O que é um Requisito ?

- Qualquer característica externa observada por um usuário, comprador ou cliente que participe no desenvolvimento do sistema.
- Característica que um produto deve possuir para que seja aceito; expressão documentada dessa característica

Requisitos

- Tipos de declaração das necessidade pelos participantes do projeto.

Cliente: declaração mais abstrata

Desenvolvedor: precisa de declaração mais detalhada

Requisitos

- Para que os diferentes níveis de declaração das necessidades dos diversos participantes sejam bem entendidas deve haver um “contrato” com uma definição bem detalhada do que o sistema deve fazer
  - Uma das principais falhas de um projeto decorre da não distinção entre os diferentes tipos de abstração das declarações dos participantes
- O uso de Modelos facilita a comunicação entre os participantes

Dificuldades na obtenção de Requisitos

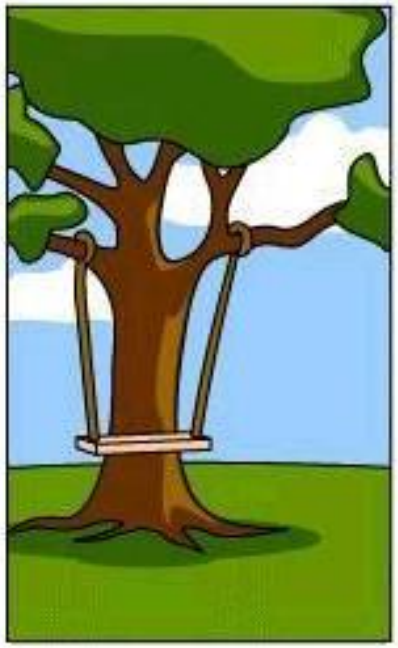
- Clientes e usuários nem sempre compreendem os processos de desenvolvimento de *software* em grau suficiente para produzir uma especificação de requisitos de implementação viável
- Especialistas no domínio podem entender tão bem a área que não tornam todos os requisitos explícitos

Exemplo1: Importância da comunicação ao enunciar os Problemas

- O que os usuários pedem é uma coisa.

Exemplo1: Importância da comunicação ao enunciar os Problemas

- O que os analistas de requisitos entendem é outra coisa.

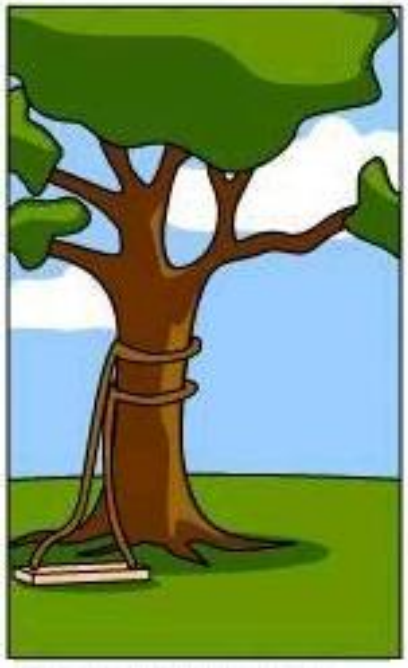


Exemplo1: Importância da comunicação ao enunciar os Problemas

- O que os arquitetos de *software* projetam é mais outra coisa.

Exemplo1: Importância da comunicação ao enunciar os Problemas

- O que acaba sendo construído é ainda outra coisa.



Exemplo1: Importância da comunicação ao enunciar os Problemas

- Como o cliente é cobrado...

Exemplo1: Importância da comunicação ao enunciar os Problemas

- O que realmente o usuário queria...

Exemplo2: Importância da comunicação ao enunciar os Problemas

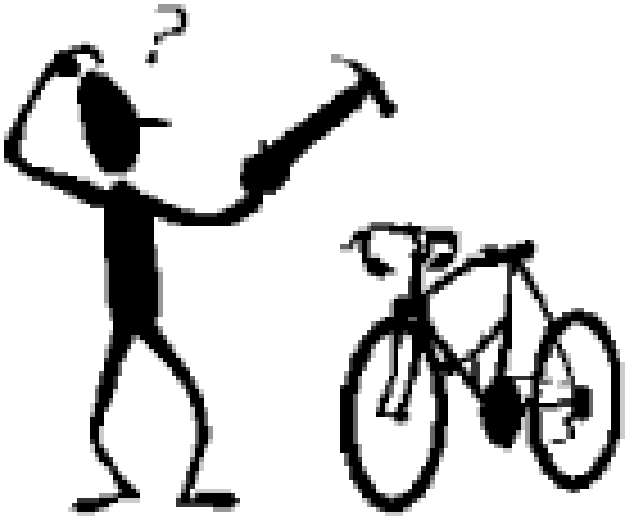
Definição dos Requisitos

http://www.consult-me.co.uk/requirements-analysis(new design).htm

Exemplo2: Importância da comunicação ao enunciar os Problemas

Mudança nos Requisitos

Exemplo2: Importância da comunicação ao enunciar os Problemas



Re-projeto

Exemplo2: Importância da comunicação ao enunciar os Problemas

Entrega do Sistema

Por quê Requisitos são Importantes?

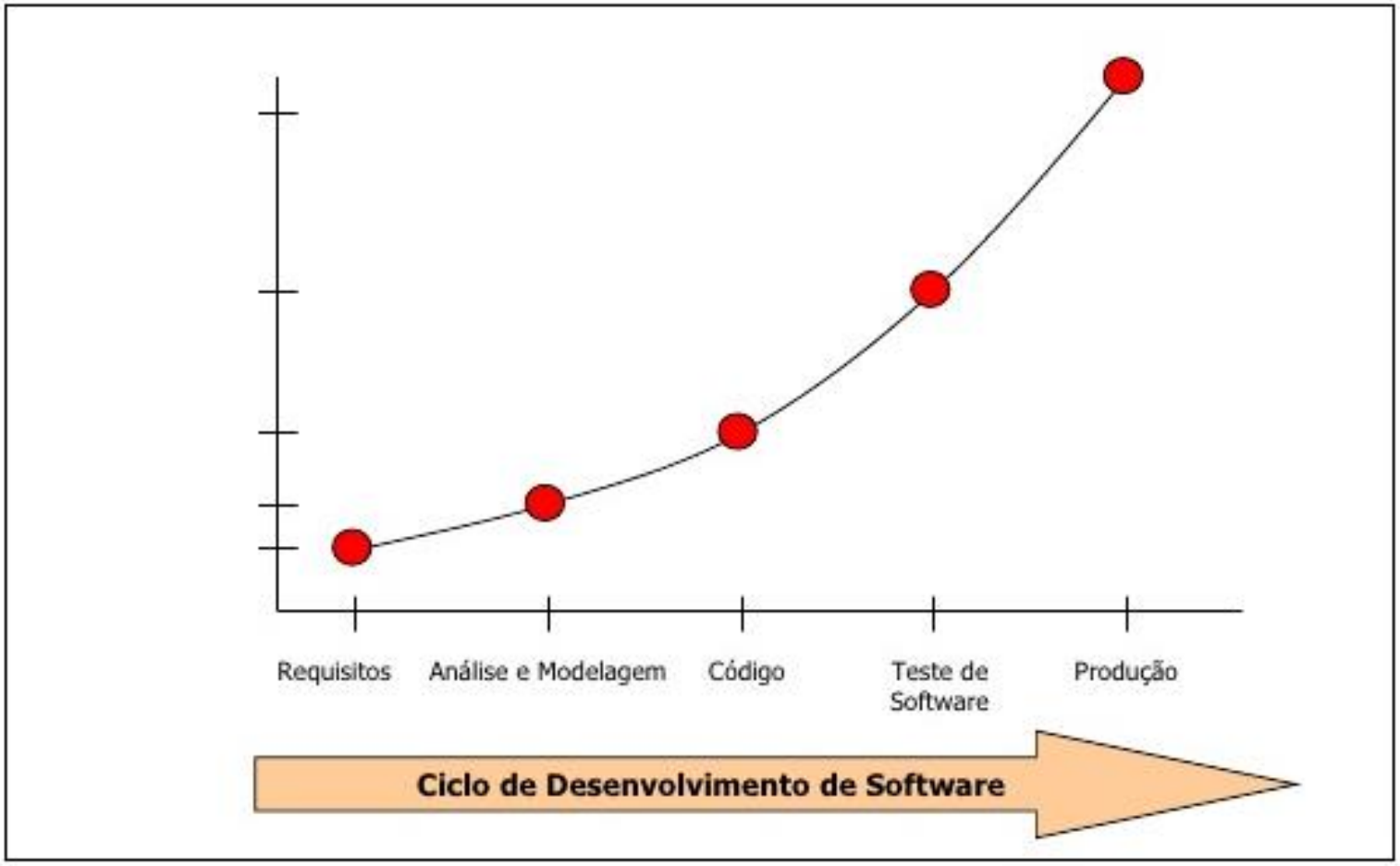
- “A parte individual mais difícil de se fazer no desenvolvimento de um sistema de *software* é decidir precisamente o que construir.
  - Nenhuma outra parte do trabalho conceitual é tão difícil, quanto estabelecer detalhadamente os requisitos técnicos.
  - Nenhuma outra parte do trabalho prejudica tanto o sistema final, se feita incorretamente.
  - Nenhuma outra parte do trabalho é mais difícil de se reparar a posteriori.”

Fred Brooks

Por quê Requisitos são Importantes?

- Erros introduzidos durante a etapa de requisitos podem causar:
  - perda de vidas;
  - prejuízos financeiros;
  - atrasos nas entregas;
  - aumento de riscos;
  - baixa qualidade.

Custo de correção



Fonte: Profa. Karin Breitman (Puc-RJ)

Custo de correção

Custo aumenta com o tempo de descoberta do erro

- Custo de reparo
- Custo de perda de oportunidades
- Custo de perda de clientes

Os **erros mais caros** são aqueles cometidos na Análise de requisitos e descobertos pelo usuário!

Fonte: Profa. Karin Breitman (Puc-RJ)

A Importância do Fluxo de Requisitos no Processo de Software

- Engenharia (Gerência) de Requisitos: conjunto de técnicas empregadas para levantar, detalhar, documentar e validar os requisitos de um produto
- Uma boa engenharia de requisitos é um passo essencial para o desenvolvimento de um bom produto.
- Requisitos bem entendidos e gerenciados reduzem riscos na construção de um sistema.

Características de um Requisito

- Completo: descreve completamente a funcionalidade a ser disponibilizada.
- Correto: descreve corretamente a funcionalidade a ser implementada. Todo requisito especificado é um requisito do produto a ser construído.
- Exequível: deve ser possível implementá-lo.
- Priorizado: indica o quanto ele é importante (essencial, desejável, opcional)

Características de um Requisito *(cont.)*

- Modificável: pode ser mudado de forma fácil e consistente.
- Preciso: livre de ambigüidade, possui uma única interpretação simples, consistente e aceita tanto pelos desenvolvedores quanto usuários.
- Verificável: passível de ser testado.
- Rastreável: é possível determinar as origens e resultados dos requisitos (rastreabilidade para trás e para frente)

Tipos de Requisitos

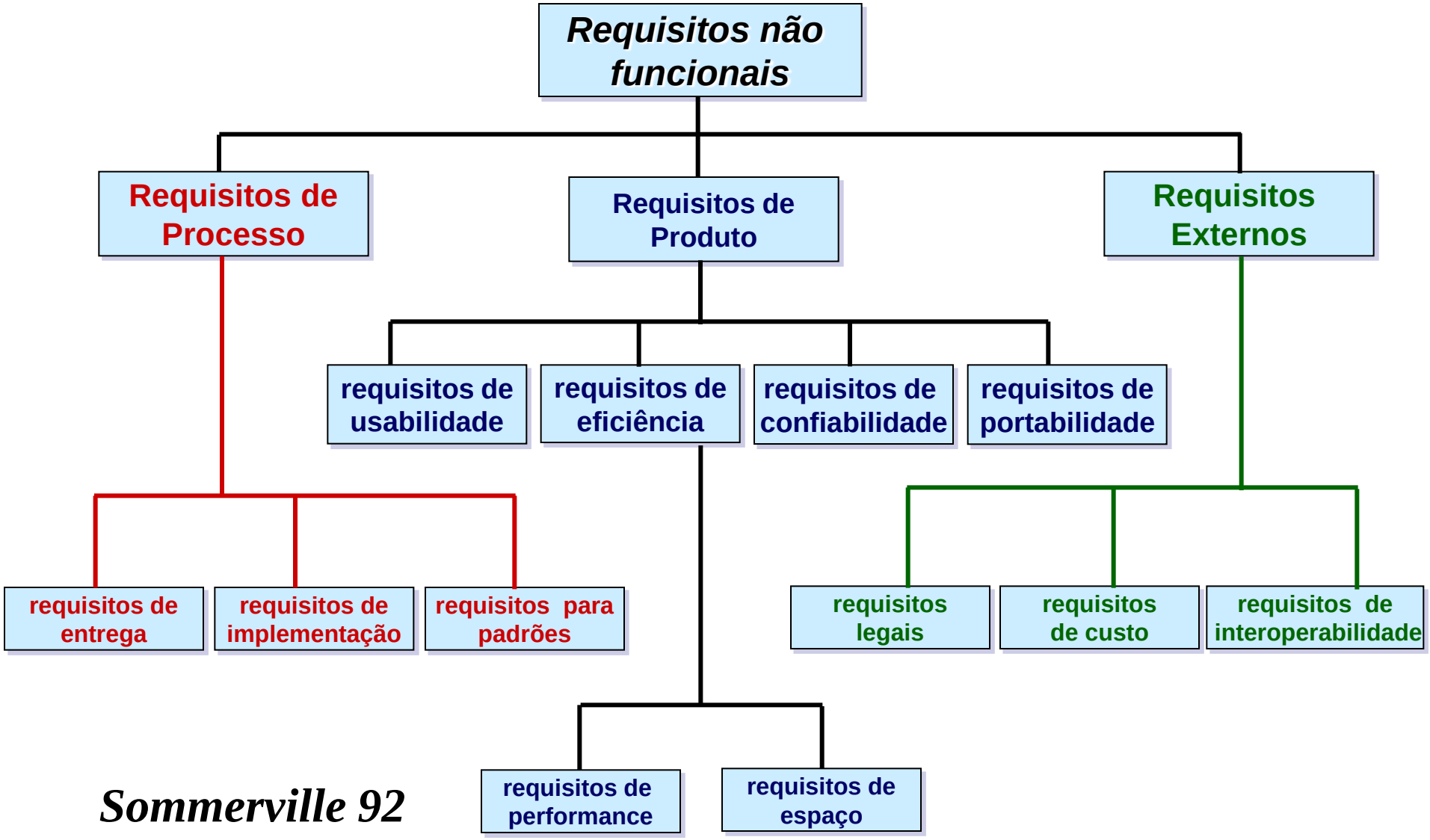
- Funcional: está diretamente ligado à funcionalidade do software. Descreve a função que o produto deverá realizar em benefício do usuário.
  - Ex: O jogador deve escolher o tipo de arma para o ataque.

- Não-Funcional: está relacionado ao ambiente tecnológico onde o sistema será implantado. Envolve descrições de interfaces externas, restrições de desempenho, segurança e implementação.
  - Ex: O jogo deve ser compatível com o sistema Android e IOS.
  - Ex: O jogo deve ser dimensionado para suportar até 10 usuários simultâneos.

Exemplos de Requisitos não-funcionais

- Segurança:
  - Restrições de acesso para determinados grupos de usuários
  - Grau de sigilo das informações
- Disponibilidade e Confiabilidade
  - Nível aceitável de tolerância a falhas e interrupções
  - Periodicidade de backups
- Desempenho
  - Expectativa para tempo de resposta, tempo de execução *throughput* (vazão de processamento)
  - Carga de acessos simultâneos via Web
  - Sazonalidade (ex: Natal, Dias das Mães, fechamento do mês, período de matrícula, etc.)

Tipos de Requisitos Não-Funcionais



Sommerville 92

Como fazer para identificar Requisitos ?

- Avaliar o negócio e a viabilidade técnica do sistema proposto
- Identificar as pessoas certas que participarão desse processo
- Definir uma visão geral do ambiente tecnológico necessário
- Identificar restrições do domínio do problema (características do negócio)

Como fazer para identificar Requisitos ?

- Escolher os métodos para coleta de requisitos: entrevistas, reuniões, leitura de documentos e normas, questionários, observação das rotinas de trabalho
- Criar cenários (situações fictícias) para facilitar o entendimento dos envolvidos
- Envolver pessoas com pontos de vista diferentes
- Ficar atento para evitar requisitos ambíguos e confusos

Tipos de Requisitos

- Funcional: está diretamente ligado à funcionalidade do software. Descreve a função que o produto deverá realizar em benefício do usuário.
  - Ex: O professor deve cadastrar as avaliações da disciplina.

- Não-Funcional: está relacionado ao ambiente tecnológico onde o sistema será implantado. Envolve descrições de interfaces externas, restrições de desempenho, segurança e implementação.
  - Ex: A consulta do sistema de biblioteca não devem demorar mais do que 30 segundos.
  - Ex: O sistema deve ser dimensionado para suportar até 100 usuários simultâneos.

Requisitos Imprecisos (Ambíguos)

- “O sistema deve enviar relatórios de produtividade dos programadores, analistas ou desenvolvedores do projeto mensalmente ou quando requisitado.”
- "Realizar rotina de importação de dados periódica de preço de fluido“
- "Identificar e associar as intervenções que são complementares às outras"
- “O sistema deve emitir uma mensagem de atenção visual ou auditiva no evento de falha do sistema de refrigeração.”

Fonte: Profa. Karin Breitman (Puc-RJ)

Precisão X Ambiguidade

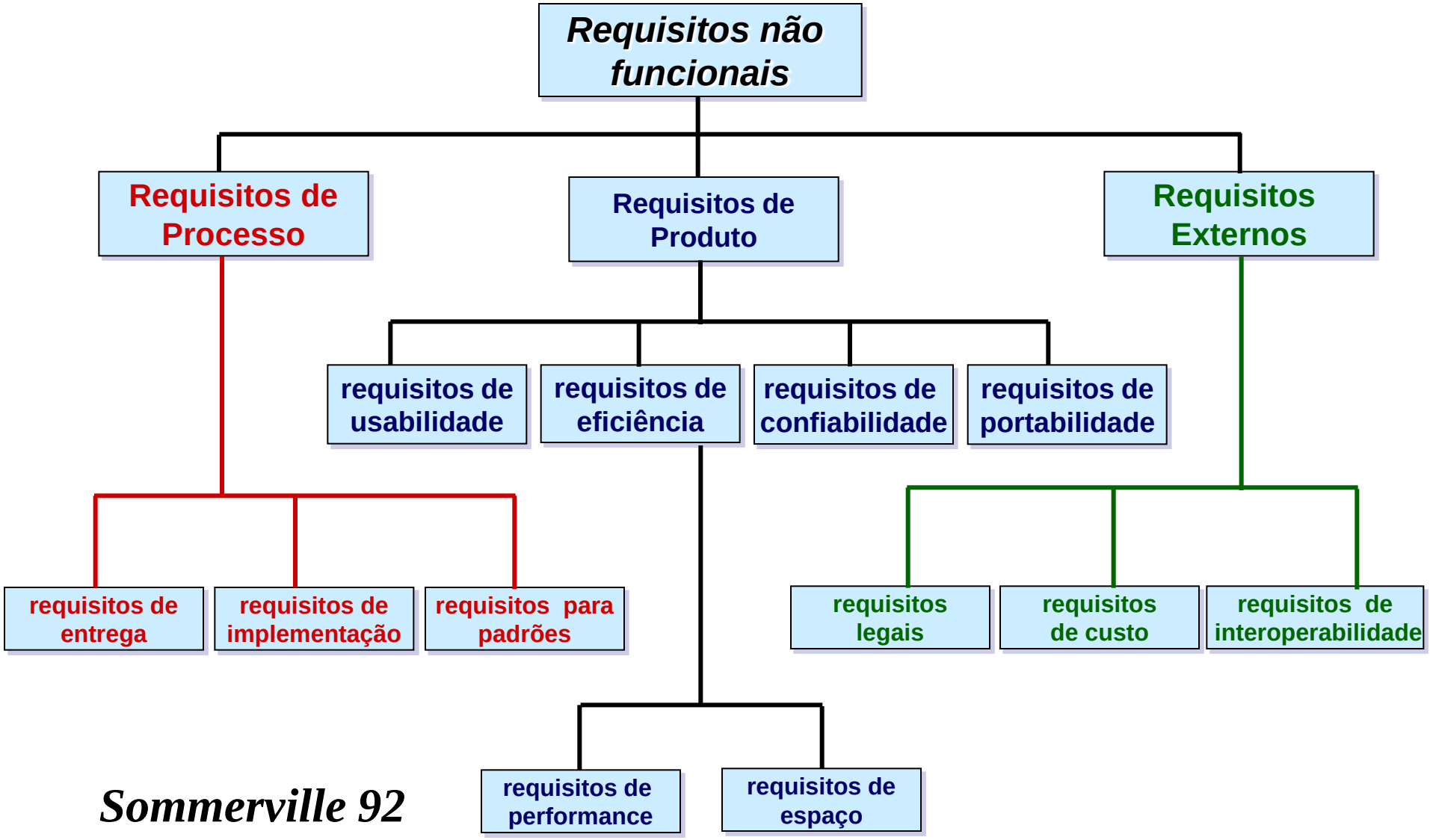
Um requisito claro	
Tipo de usuário	O engenheiro de teste…
Resultado desejado	…simula…
Objeto	…erros de componente ….
Condições	…utilizando as funções de teste QQ e TT.
Um requisito vago	
	Em geral o sistema…
Precisa ou não?	… deve ser capaz…
Quais?	…de diagnosticar possíveis erros…
Como verificar isto?	… em um prazo razoável.

Fonte: Profa. Karin Breitman (Puc-RJ)

Requisitos Mal Escritos

- Incompletos
  - O sistema deve acompanhar os projetos.
- Múltiplos
  - O sistema deve manter dados estatísticos sobre compra, venda e movimentação do estoque de materiais de limpeza. Informação relativa à comissão de vendedores também deve ser mantida.
  - Cadastro das atividades de um projeto e produtos e funcionário alocados na atividade

Tipos de Requisitos Não-Funcionais



Sommerville 92

Classificações de requisitos não funcionais

- Requisitos de produto
  - especificam que o produto entregue deve se comportar de uma maneira particular
  - por exemplo, velocidade de execução, confiabilidade
- Requisitos organizacionais
  - consequência de políticas e procedimentos da organização
  - por exemplo, padrões de processo usados, requisitos de implementação
- Requisitos externos
  - surgem a partir de fatores externos ao sistema e seu processo de desenvolvimento
  - por exemplo, requisitos de interoperabilidade, requisitos legais, etc.

Exemplos de RNF

- Requisitos do Produto

  [RNF001] Toda consulta de produto baseada em código de barras, deve resultar em até 5s

- Requisitos Organizacionais

  [RNF002] Todos os documentos entregues devem seguir o padrão de relatórios XYZ-00

- Requisitos Externos

  [RNF003] A tributação dos produtos é de 15% no Estado do RJ

Requisitos Não Funcionais

- Requisitos não funcionais devem ser elaborados até que se tornem verificáveis

Requisito Inverificável	Requisito Verificável
“ O banco de dados ZZ deve ser flexível”	■O banco de dados ZZ deve possuir oito campos por registro.
“MNOP deve ser seguro”	■MNOP deve parar sua operação se uma pessoa se aproximar a mais de 2 metros de uma de suas partes móveis ■MNOP deve desligar os aquecedores se a temperatura da água exceder 37°C ■MNOP deve estar dentro dos padrões estabelecidos pela norma N567 seção 3.6 para temperaturas de superfícies externas.
“O sistema CE deve processar depósitos rapidamente”	■O sistema CE deve escanear os dados do usuário e conta de cada folheto de depósito em 2 segundos ou menos”

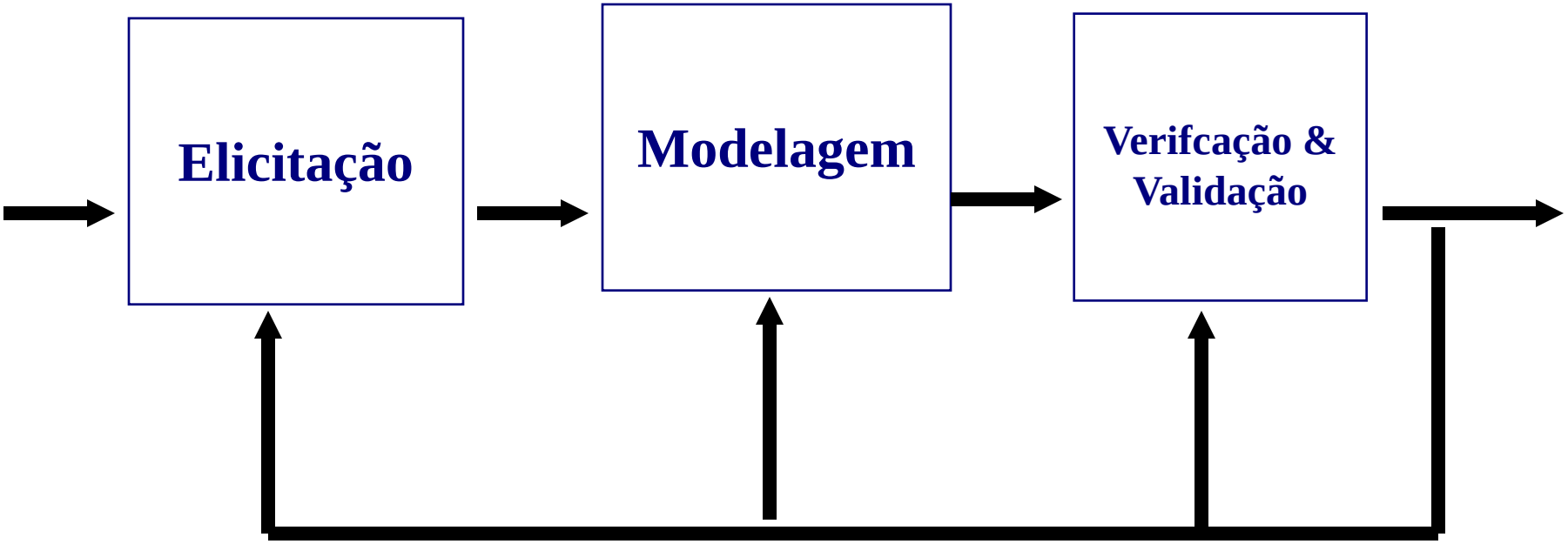
Fonte: Ralph Young – effective requirements practices

Requisitos inverificáveis

Palavras não Verificáveis	Possíveis substitutos
Amigável	Número máximo de passos Lista de funcionalidades presentes em outras aplicações Menus ou prompts para auxiliar usuários
Portável	Dimensões Requisitos mínimos de hardware Sistemas operacionais em que deve funcionar
Pequeno	Dimensões aceitáveis (em número de Bytes)
Flexível	Variáveis que podem acomodar uma gama de mudanças de valores Funções que implementam uma de várias possibilidades

Fonte: Ralph Young – effective requirements practices

Processo da Engenharia de Requisitos



Verificação X Validação

Verificação

estamos construindo o produto de maneira certa?

(em relação a outros produtos)

entre modelos

Validação

estamos construindo o produto certo?

(em relação a intenção dos clientes)

entre o mundo real e um modelo

Fonte – Julio Cesar Leite

Verificação e Validação dos Requisitos

- Verificar os requisitos quanto a sua pertinência e consistência
- Uso de *check-lists*
- Garantir que os requisitos definem realmente o que o sistema deseja
- Critérios SMART
  - **S**pecific
  - **M**easurable: mensurável
  - **A**ttainable: alcançável
  - **R**ealizable
  - **T**raceable: rastreável

Objetivos da Validação de Requisitos

- Garantir que:
  - o analista de requisitos compreendeu adequadamente os requisitos do *software*
    - certificando-se que não houve falhas na comunicação entre ele e os usuários e cliente;

Objetivos da Validação de Requisitos

- Garantir que:
  - os requisitos especificados realmente definem o sistema correto;
    - ou seja, o sistema que o cliente e usuários desejam;
  - as diferentes representações dos requisitos (modelos, descrições textuais, tabelas, etc);
    - são consistentes entre si;

Objetivos da Validação de Requisitos

- Garantir que:
  - a especificação dos requisitos do *software*:
    - apresenta qualidade;
    - está em conformidade com os padrões das organizações envolvidas
      - cliente e desenvolvedora;
    - é um documento adequado;
      - que permite prosseguir com o projeto do sistema e a implementação do *software*.

Técnicas de Validação de Requisitos

- Revisões de Requisitos:
  - análise sistemática e manual dos requisitos.
- Prototipação:
  - utilização de um modelo do sistema para validar seus requisitos.
- Validação do Modelo de Análise:
  - validação dos modelos produzidos durante a Análise de Requisitos.
- Geração de Testes de Aceitação:
  - desenvolvimento de testes para os requisitos.
- Análise automatizada da consistência
  - Uso de ferramenta CASE para verificar a consistência do modelo.

Revisão de Requisitos

- Um grupo de revisores é alocado para examinar a especificação dos requisitos do software, verificando que esse documento satisfaz os critérios de qualidade desejados
- Diferentes stakeholders, incluindo representantes da organização cliente e da organização desenvolvedora devem ser envolvidos em revisões de requisitos

Revisões de Requisitos

- Devem ser procurados:
  - erros no conteúdo ou de interpretação;
  - hipóteses confusas ou equivocadas;
  - falta de clareza na descrição dos requisitos;
  - desvios em relação aos padrões estabelecidos no processo ou projeto;
  - falta de alguma informação;
  - inconsistências entre requisitos;
  - requisitos não-alcançáveis.

Prototipação

- Meio de validar a interpretação do analista de requisitos sobre os requisitos do *software*.
- Vantagem:
  - as hipóteses e interpretações do analista de requisitos;
    - sobre os requisitos do *software*;
    - são mais facilmente visualizadas;
      - permitindo identificar onde ele está enganado;
        - se for o caso.
- Desvantagem:
  - perigo da atenção do usuário desviar-se das funcionalidades do sistema;
    - para questões cosméticas;
    - ou problemas de qualidade do protótipo.

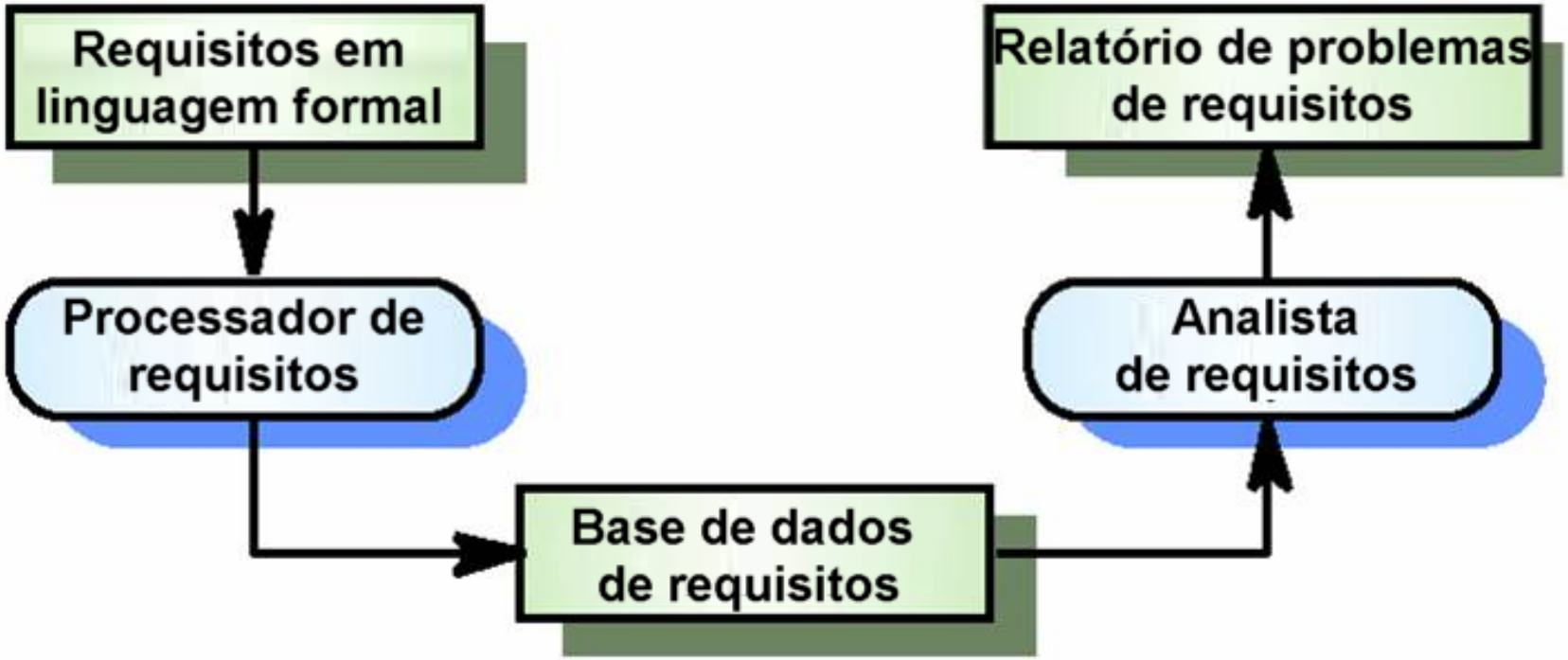
Validação do Modelo de Análise

- A qualidade dos modelos desenvolvidos durante a Análise de Requisitos;
  - normalmente também é validada.
- Se notações formais foram utilizadas para especificar os requisitos do *software*;
  - é possível utilizar procedimentos automatizados para provar algumas características do modelo de análise.

Geração de Testes de Aceitação

- Propriedade essencial de todo requisito de *software*:
  - deve ser possível validar que o produto final o satisfaz.
- Essa técnica consiste em descrever testes de aceitação;
  - que serão utilizados para verificar a conformidade do produto final com cada requisito de *software*.
- Requisitos que não podem ser validados através de testes de aceitação;
  - não são requisitos.

Verificação de consistência automatizada



Verificação de revisões

- Verificabilidade. O requisito é realisticamente testável?
- Compreensibilidade. O requisito é propriamente entendido?
- Rastreabilidade. A origem do requisito é claramente estabelecida?
- Adaptabilidade. O requisito pode ser modificado sem grande impacto sobre outros requisitos?